

## 약제 요양급여의 적정성 평가 결과

selexipag 200, 400, 800 $\mu$ g

(엠평라비정200, 400, 800마이크로그램, 악텔리온파마수티컬즈코리아㈜)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 1정 중 selexipag 0.2mg, 0.4mg, 0.8mg

☐ **효능 효과 :**

- WHO 기능분류 II-III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

**2017년 제13차 약제급여평가위원회 : 2017년 10월 27일**

- 약제급여기준소위원회 심의일 : 2017년 9월 20일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

### □ 급여의 적정성이 있음

- 신청약제는 “WHO 기능분류 II-III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료”에 허가받은 약제로, 대체약제보다 열등하다고 보기 어렵고, 투약비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있으며, 약가협상 생략기준금액( ) 이하로 상한금액 협상절차를 생략함.

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청약제는 “WHO 기능분류 II-III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가받은 iloprost, treprostinil 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

### ○ 임상적 유용성

- 신청약제는 “WHO 기능분류 II-III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료”에 허가받은 경구제로, 선택적 IP prostacyclin 수용체 작용제임<sup>1)</sup>.
- 신청약제는 교과서<sup>2)3)4)5)</sup> 및 임상진료지침<sup>6)</sup>에서 “WHO 기능분류 II-III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I) 성인 환자의 장기 치료”에 단독요법 혹은 병용요법으로 사용하도록 추천되고 있음.
  - 2015 ESC/ERS<sup>7)</sup> 임상진료지침에 따르면, 신청약제는 WHO 기능분류 II-III 단계에 해당하는 폐동맥고혈압(WHO Group I)에서 단독요법으로 권고되며(I-B), ERA 및 /또는 PDE-5i에 순차적 병용요법으로 추천됨(I-B).
- [체계적 문헌 고찰]<sup>8)</sup> 폐동맥고혈압 약제의 효과 비교에 대한 체계적 문헌고찰 및 네트워크 메타분석 문헌에서 폐동맥고혈압 약제 중 사망률, 6MWD, PAH 관련 입원, 이상 반응으로 인한 중단에 대한 효과 비교 결과,
  - PO/INH prostacyclin (PCA; treprostinil (PO/INH), iloprost INH) 대비 신청약제의

효과는 통계적으로 유의한 차이가 없었음.

- IV/SC PCA (treprostinil (IV/SC), epoprostenol IV) 대비 신청약제의 효과는 6MWD, PAH 관련 입원, 이상반응으로 인한 중단에서 통계적으로 유의한 차이가 없었으나, 사망률의 경우 RR이 2.75 (95% CI 1.18, 6.40)으로 나타남<sup>9)</sup>.
- [GRIPHON]<sup>10)</sup> 폐동맥고혈압 성인 환자(n=1,156)를 대상으로 다기관, 이중맹검, 무작위 배정, 평행군, 위약대조 3상 임상시험을 수행하였으며, 1차 평가지표는 복합 평가변수로서 사망 또는 폐동맥고혈압으로 인한 합병증을 평가함<sup>11)</sup>.
  - 1차 평가지표 사건은 397명에서 발생하였으며(신청약제군 27.0%, 위약군 41.6%), 신청약제군에서 1차 평가지표 사건에 대한 위험비는 0.60으로 나타남(HR in the selexipag group as compared with the placebo group, 0.60; 99% CI, 0.46 to 0.78; P<0.001).

#### ○ 비용 효과성

- 허가사항, 급여기준, 교과서, 임상진료지침, 학회의견 등을 참고하여, 동일 적응증인 폐동맥고혈압에 허가받은 유사 약리기전 약물인 iloprost, treprostinil, beraprost을 신청약제의 대체약제로 선정함<sup>12)</sup>.
- 신청약제는 대체약제보다 열등하다고 보기 어려우며, 신청약제의 1일 투약비용은 ■■■원으로, 대체약제 가중 1일 투약비용인 ■■■원 대비 저렴하므로 비용효과적임.
  - 대체약제 가중평균가 및 약가협상생략기준금액을 반영한 신청약제의 단위 비용은 아래와 같음<sup>13)</sup>.

| 용량          | 신청약가 | 대체약제 가중평균가 | 약가협상생략기준금액 |
|-------------|------|------------|------------|
| 200 $\mu$ g | ■■■  | ■■■        | ■■■        |
| 400 $\mu$ g | ■■■  | ■■■        | ■■■        |
| 800 $\mu$ g | ■■■  | ■■■        | ■■■        |

#### ○ 재정 영향<sup>14)</sup>

- 해당 적응증의 대상 환자수<sup>15)</sup>는 약 ■■■명이며, 제약사 제출 예상사용량<sup>16)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액<sup>17)</sup> 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 되고, iloprost, treprostinil, beraprost의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■억원, 3차년도에 약 ■■■억원이 절감될 것으로 예상됨<sup>18)</sup>.

※ 제약사 제출 예상 사용량 산출 시의 대상 환자수, 시장 점유율 등에 따라 변동 가능함.

○ 제외국 등재 현황

- 신청약제 중 200 $\mu$ g, 400 $\mu$ g은 A7 국가 중 미국, 일본, 독일, 스위스, 영국, 800 $\mu$ g은 미국, 독일, 스위스, 영국에 등재되어 있음<sup>19)</sup>.

## Reference

- 1) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018. Ch. 353 Systemic Sclerosis (Scleroderma) and Related Disorders
- 2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 20e. 2018. Ch. 353 Systemic Sclerosis (Scleroderma) and Related Disorders
- 3) Goodman & Gilman's: The Pharmacological Basis of Therapeutics, 13e. 2018. Chapter 31: Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension
- 4) Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease, 3e. 2018. Ch. 68 Idiopathic Pulmonary Hypertension p670-677
- 5) CURRENT Diagnosis & Treatment: Cardiology, 5e. 2017. Chapter 30 Pulmonary Hypertension
- 6) 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur Heart J. 2016;37(1):67-119.
- 7) European Society of Cardiology (ESC), European Respiratory Society (ERS)
- 8) Jain S, et al. Comparative Effectiveness of Pharmacologic Interventions for Pulmonary Arterial Hypertension: A Systematic Review and Network Meta-Analysis. Chest. 2017;151(1):90-105.
- 9) 해당 비교결과는 대체약제에 포함되지 않은 epoprostenol의 결과가 포함된 것이므로, 이를 근거로 대체약제 대비 신청약제의 효과가 열등하다고 판단키는 곤란함.
- 10) Sitbon O, et al. Selexipag for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2015;373(26):2522-33.
- 11) The primary end point was a composite of death from any cause or a complication related to pulmonary arterial hypertension up to the end of the treatment period (defined for each patient as 7 days after the date of the last intake of selexipag or placebo).
- 12) 허가사항 및 급여기준(안)을 고려 시 원발성(특발성) 폐동맥고혈압인 경우 iloprost, treprostinil, beraprost와 모두 대체가능하나, 그 외 유전성, 결합조직질환과 연관된, 선천성 심장질환과 연관된 폐동맥고혈압의 경우 iloprost, treprostinil과 대체가능할 것으로 판단됨.
- 13) [REDACTED]
- 14) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 15) 2014-2016년도 EDI 청구 환자수(iloprost, treprostinil를 처방받은 환자수 + [REDACTED]([REDACTED])으로 beraprost를 처방받은 환자수)에서 연평균성장률(CAGR)을 산출하여 당해년도(2017년도) 기준 대상 환자수를 산출함.
- 16) 제약사 제출 예상 사용량

|        | 1차년도       | 2차년도       | 3차년도       |
|--------|------------|------------|------------|
| 200mcg | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 400mcg | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 800mcg | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] |

- 17) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 용량별 약가
- 18) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.  
재정증감액 = (신청약가-대체약제의 가중평균가) × 제약사 제출 예상 사용량
- 19) 프랑스의 경우 약가책자를 발간하는 회사의 인터넷 자료(<http://www.evidal.fr>)에 제품이 수재되어 있으나 약가는 검색되지 않음.